Задача C. Сизифов труд

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Вероятно, вы слышали легенду о Сизифе — в наказание за различные проступки перед богами он вынужден толкать тяжёлый камень вверх по горе.

Но когда камень достигает вершины — тут же скатывается вниз, и Сизиф вынужден всё начинать сначала.

Так продолжается уже не первое столетие — и Аид (правитель подземного мира) решил как-то разнообразить это действие.

Теперь Сизиф вынужден тянуть камень по бесконечной прямой.

За день Сизиф может протащить камень не более чем на A метров вправо (в положительном направлении).

Но ночью начинает дуть сильный ветер, который сдувает Сизифа с камнем влево (в отрицательном направлении).

Чтобы добавить интереса, каждую ночь ветер усиливается — i-й ночью ветер сдует Сизифа на $i \cdot B$ метров влево.

Аиду интересно наблюдать за Сизифом, пока он делает хоть какие-то продвижения вправо. Иначе Аид меняет параметры A и B и начинает наказание Сизифа сначала.

Для каждого набора A и B вычислите, на какую максимальную дистанцию вправо Сизиф сможет продвинуться.

Формат входных данных

В первой строке дано целое число Q ($1 \leqslant Q \leqslant 10^4$) — количество различных вариантов наказаний.

Каждая из следующих Q строк содержит через пробел два целых числа A_i и B_i ($1 \leqslant A_i, B_i \leqslant 10^9$) — расстояние, на которое Сизиф может протащить камень вправо за один день, и начальная сила ветра для i-го варианта наказания.

Формат выходных данных

Выведите Q строк.

В i-й строке выведите одно целое число D_i — максимальное положительное расстояние, на которое сможет продвинуться Сизиф в i-м наказании.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
5 10 3 3 10 42 42 12345 876 987654321 1	22 3 42 93195 487730529388812681

Замечание

Первое наказание.

Рассмотрим координату Сизифа на прямой после каждого дня и ночи:

- в начале он стоит в 0;
- после первого дня он дошёл до 10 метров вправо;
- после первой ночи его сдуло на 3 метра — то есть он оказался в 7;

- после второго дня он продвинулся до 17;
- после второй ночи его сдуло на $2 \cdot 3$ метра — теперь он оказался на 11;
- после третьего дня он дотащил камень до 21;
- после третьей ночи ветер оттащил его на $3 \cdot 3$ метра — и Сизиф оказался на 12;
- после четвёртого дня Сизиф добрался до 22;
- после четвёртой ночи ветер сдвинул Сизифа на $4 \cdot 3$ метра — до 10;
- после пятого дня Сизиф смог добраться до 20;
- после пятой ночи Сизифа сдуло на $5 \cdot 3$ метров — до 5.

Можно заметить, что максимально Сизиф продвинулся на 22 — дальше ветер будет сдвигать его всё сильнее и сильнее влево.

Второе наказание.

- за день Сизиф прошёл на 3 метра вправо;
- за ночь Сизифа оттащило на 10 метров влево — на координату -7.

Аид понял, что перемудрил — и закончил это испытание.

Третье наказание.

- за первый день Сизиф прошёл целых 42 метра;
- за первую ночь ветер оттащил Сизифа обратно на 0;
- за второй день Сизиф опять дошёл до 42 метров;
- во вторую ночь ветер уже оттащил Сизифа на $2 \cdot 42$ метра — на отметку -42.

Дальше продолжать уже было бессмысленно.

Четвёртое наказание.

Данный пример предназначен для дополнительной проверки корректности ваших вычислений.

Пятое наказание.

Данный пример предназначен для дополнительной проверки эффективности ваших вычислений.